m

ثَانوية بورقبة العيفة — السنـــة الدرَاسية 2019 ـ 2020

الفرض الَاول لِلفصل الَاول في مَادة الريَاضيَات

القســم : 3 ريَاضي — المـدة: سـاعة

.

I- f الدَالة العدَدية المعرفة علَى $]-\infty;-3]\cup[3;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-\sqrt{x^2-9}$ ؛ (C_f) تمثيلهَا البيَاني في المستوي المنسوب الَى المعلم المتعَامد و المتجَانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1 - احسب نهَاية الدَالة f عند $+\infty$ ؛ فسر النتيجة هدسيًا

ب ـ احسب نهَاية الدَالة f عند $-\infty$

2 - بين ان المستقيم (Δ) ذَا المعَادلة $y=2x$ مستقيم مقَارب مَائِل لِلمنحنَى (C_f) عند $-\infty$

3-ا ـ h عدَد حقيقي غير معدوم ؛ بين ان : $\dfrac{f(-3+h)+3}{h}=\dfrac{6}{h+\sqrt{h^2-6h}}$

ب ـ هل تقبل الدَالة f الَاشتقَاق علَى يسَار -3 ؛ فسر النتيجة هندسيًا

جـ ـ ادرس قَابلية اشتقَاق الدَالة f علَى يمين 3 ؛ فسر النتَائج هندسيًا

4-ا ـ احسب $f'(x)$ من اجل $x\in]-\infty;-3[\cup]3;+\infty[$

ب ـ ادرس اتجَاه تغير الدَالة f علَى كل مجَال من مجَالي تعريفهَا ثم شكل جدول تغيرَاتهَا

5 - انشِئ (Δ) و (C_f)

6 - نَاقش بيَانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدَد و اشَارة حلول المعَادلة $f(x)=\ln m$

II - g الدَالة العدَدية المعرفة علَى $]-\infty;-3]\cup[3;+\infty[$ بـ : $g(x)=|f(-|x|)|$

1 - بين ان الدَالة g زوجية

2 - اكتب $f(-|x|)$ دون رمز القيمة المطلقة

3 - انشِئ (C_g) منحنَى الدَالة g في نفس المعلم

III-k الدَالة المعرفة علة $]-\infty;-3]\cup[3;+\infty[$ بـ : $k(x)=\ln|f(x)|$ (عبَارة $k(x)$ غير مطلوبة)

1 - احسب نهَايَات الدَالة k عند اطرَاف مجموعة تعريفهَا

2 - ادرس اتجَاه تغير الدَالة k ثم شكل جدول تغيرَاتهَا

بَالتوفيق

3as.ency-education.com